

DIGITIMES

網站內容的著作權為大橡股份有限公司（DIGITIMES Inc.）所有，或其他授權DIGITIMES使用的內容提供者所有。

使用者下載或拷貝網站的內容或服務僅限於供個人、非商業用途之使用，但不得以任何形式傳輸、重製、散布或提供予公眾。使用人利用時必須遵守著作權法的所有相關規定，不可變更、發行、播送、轉賣、重製、改作、散布、表演、展示或利用DIGITIMES所屬網站上局部或全部內容及服務以賺取利益。

 [列印](#)  [關閉視窗](#)

AI資料中心800VDC供電架構發展輪廓明朗化 未來挑戰取決多重關鍵因素如何平衡

2026/08/16 - DIGITIMES 姚嘉洋

DIGITIMES認為，2026年是AI資料中心800VDC供電架構發展趨於穩定的關鍵年，雖然NVIDIA在2026年並未有太多動作，但許多功率半導體業者均於同年發表相應的解決方案，顯示在NVIDIA明確的GPU產品藍圖規劃下，GPU功耗持續提升的趨勢已全面帶動800V DC功率半導體生態系統的蓬勃發展。

隨著Rubin Ultra GPU預計於2027年邁入量產階段，Power Sidecar供電機櫃屆時將直接輸出800VDC電力予運算機櫃使用；在運算機櫃內部的降壓設計方面，除了既有的800VDC轉54VDC架構外，12VDC與6VDC亦成為眾多功率半導體廠商布局的重點，這使得GaN功率元件扮演起不可或缺的角色，甚至有機會在次級側電路中，取代傳統的矽製MOSFET元件。

另一方面，DIGITIMES觀察SiC功率元件無論是在Power Sidecar供電機櫃或固態式變壓器領域，皆佔有舉足輕重的地位，甚至亦有元件的額定電壓已達10kV等級，長遠來看，將引領同業朝向更高功率的方向推進。與此同時，具備SiC JFET或GaN雙向開關(Bi-Directional Switch；BDS)元件技術優勢的業者，如英飛凌(Infineon)、Navitas與安森美(Onsemi)等，將可憑藉優異的元件特性，進一步擴大競爭護城河。

整體而言，2026年後的AI資料中心供電架構已具備完整輪廓，DIGITIMES分析，市場決勝關鍵將取決於元件總體成本、機構設計、功率密度與能源效率之間的平衡，而隨著800VDC架構走向標準化，在

業者的供貨穩定度以及與OEM/ODM廠的系統設計合作和議價能力，將成為2027~2028年的另一個競爭關鍵。

800VDC發展藍圖明朗化 功率半導體業者產品策略聚焦Rubin Ultra平台

AI伺服器的800VDC電源架構在2025年被NVIDIA認定為重要的電源架構的情況下，即便自GTC 2026至COMPUTEX 2026，NVIDIA幾乎未針對800VDC架構發布相應的資訊，但DIGITIMES觀察，絕大多數的功率半導體業者，大抵上皆以此一架構陸續發展新一代解決方案，或是在中間匯流排轉換器(Intermediate Bus Converter；IBC)設計上，嘗試用更為激進的降壓設計方式來減少電源降壓次數，提升整體的電源傳遞效率，而這些設計大多是為了2027年將要量產的Rubin Ultra，甚至是2028年的Feynman架構GPU而設計。

以目前市場已導入大量量產的GB200/GB300機櫃所需要的供電設計來看，大致上仍是需要傳統的48~54VDC輸入；然而在2026年成為市場話題的Vera Rubin機櫃，為了能與現有的供電架構相容，大致上仍會沿用54VDC的電力設計，直到Rubin Ultra機櫃，也就是市場所熟知的NVL 144 Kyber運算機櫃的情況下，才會正式導入800VDC輸入，Power Sidecar機櫃也因此孕育而生，甚至將進一步催生出全新的直流供電架構固態式變壓器(Solid-State Transformer；SST)，也就是在不用Power Sidecar機櫃進行直交流電力轉換的情況下，直接將直流電輸入運算機櫃中，將電網電力傳輸至核心運算晶片的能源效率再次提升。

NVIDIA GPU產品特性與直流電傳輸架構演變列表

NVIDIA GPU產品	Vera Rubin	Rubin Ultra	Feynman
量產時程	2026年	2027年下半年	2028年
最大單一Scale up架構	NVL72	NVL144	NVL1152
單一運算機櫃功率	220kW	600kW	1MW
供電設計	無需獨立供電機櫃，運算機櫃內建Power Shelf即可，採54VDC輸出。	● Power Sidecar獨立供電機櫃提供800VDC輸出 ● 運算機櫃內建800VDC轉54VDC Power Shelf ● 終極目標：800VDC轉54VDC PDB	● Power Sidecar供電機櫃成為市場主流。 ● SST直供800VDC，進入小量量產階段。
直流電傳輸架構演變	● 54V轉12V ● 12V轉6V ● 6V轉0.xV	● 800V轉54V、12V、6V ● 12V轉6V ● 6V轉0.xV	● 800V轉54V、6V ● 54V轉12V ● 6V轉0.xV

資料來源：各廠商，DIGITIMES整理，2026/8

DIGITIMES認為，儘管是因應新世代GPU的功率需求越來越高的情況下，迫使NVIDIA在2025年推出800VDC概念，在當時的時空背景下，以NVIDIA為中心的產業生態系統，無不依照NVIDIA所提出的800VDC概念打造其解決方案。

2025年多家半導體業者揭露的公開資訊與產品策略相對模糊，但到了2026年，台系供應鏈持續上緊發條並緊跟NVIDIA腳步的情況下，加上NVIDIA到2028年的產品藍圖的逐漸明朗化，各大功率半導體業者的產品策略，多聚焦在2027年甚至是2028年AC/DC Power Sidecar機櫃與運算機櫃電源降壓設計，也就是前面所提及的Rubin Ultra與Feynman GPU機櫃。

因應新世代GPU平台功率需求 功率半導體業者聚焦2027年

整體而言，全球一線的功率半導體業者主要可以區分為兩大類，一是同時擁有SiC與GaN功率元件的業者，以及分別單獨擁有SiC或GaN功率元件的業者。同時擁有SiC與GaN功率元件的業者以英飛凌、意法半導體(STMicroelectronics；STM)、Navitas與羅姆(Rohm)為代表；單獨擁有GaN功率元件的則有德州儀器(TI)、瑞薩(Renesas)；單獨擁有SiC元件的業者則是剛脫離破產保護的Wolfspeed。

然而當AI伺服器進入Vera Rubin世代後，運算機櫃功率的提升，的確加速獨立供電Power Sidecar機櫃的需求，基於這樣的概念，Power Sidecar機櫃聚焦480VAC轉為800VDC的輸出，而運算機櫃則是專責於800VDC或是54VDC的連續降壓工作，直至DC電壓能穩定輸入至專職運算的GPU與ASIC。

以運算機櫃來說，不論是54VDC或是800VDC都要進行降壓工作，DIGITIMES觀察，自2026年以降，諸多功率半導體業者展示的解決方案偏重的是800VDC轉12VDC或是800VDC轉6VDC的技術實力展現，因此，800VDC轉54VDC的討論，已不再是重點。究其原因在於，電源轉換甚至是傳輸等電路設計，本就必須依循GPU與ASIC算力需求所打造，為了能因應2026、2027年的機櫃與算力需求，相關的晶片規格本需在2025年到位，而OEM與ODM業者方能在2026年將機櫃導入量產。

■ 800VDC朝更低電壓轉換方向發展 GaN功率元件已成不可或缺角色

以800VDC開始就進行降壓的系統設計方式來看，大致可分為IBC與電源分配板(Power Distribution Board；PDB)與類似電源機架(Power Shelf)的設計，但業界對IBC與PDB在分類上，多是在800VDC的降壓端，相對較沒有明確的界定，而在12VDC與6VDC的降壓模組，業界大多皆視為中低壓的IBC。

整體來看，由於因應功率等級大小的不同，在模組甚至於系統體積的大小也會有差異，以IBC為例，業界俗稱的4分之1磚，目前其能肩負的功率等級約莫在3kW，2分之1磚則為6kW。

2026年功率半導體業者在NVIDIA生態系的重要發展一覽

	發布時間	重要發展
	2026/3	在GTC 2026，展示PDB架構的800VDC轉12VDC、800VDC轉6VDC解決方案。
	2026/3	在GTC 2026，展示 ● 800V熱插拔控制器 ● 800VDC轉6VDC IBC ● 6V至<1V多相降壓轉換器 ● 800V轉12VDC/DC匯流排轉換器
	2026/5	廣泛的產品組合包涵MOSFET、GaN、SiC功率元件與SiC JFET等，使其能夠支援MGX生態系統核心的「靈活混搭」特性。
	2026/5	推動全GaN功率元件電源轉換技術。
	2026/5	● 電源管理解決方案支援MGX架構和800VDC電源架構。 ● 可將800VDC轉換為50V、12V，甚至低至6VDC。
	2026/5	● 因應800VDC熱插拔電路設計提供快速、準確的保護，以及系統最佳化和預測性維護的高階遙測技術。 ● 已有800VDC轉6VDC解決方案。
	2026/6	● 於COMPUTEX 2026，展示800VDC轉6VDC電源分配板(PDB)。 ● SiC元件導入SST與PSU。
	2026/6	● 發布GaN功率元件，以因應6kW 800VDC轉12.5VDC設計需求。

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

自NVIDIA在2025年啟動AI伺服器的800VDC電源架構概念後，NVIDIA在2026年針對800VDC並未有太多的更新動作，但隨著Vera Rubin進入量產時程後，不少功率半導體業者都陸續發布800VDC轉12VDC或是800VDC轉6VDC相關的解決方案。

DIGITIMES觀察，在初級側(Primary Side)的功率半導體方案的採用上，皆是以GaN元件為主，次級側(Secondary Side)則是採用矽製程的MOSFET。但僅有如美商安森美、亞德諾半導體(Analog Devices；ADI)與中企英諾賽科等，並未進一步說明800VDC轉12VDC或是800VDC轉6VDC相應的機構設計與功率等級。不過，英諾賽科也宣布，針對800VDC轉12VDC與6VDC架構，分別推出40V與15V GaN功率元件產品。DIGITIMES認為，英諾賽科有意在次級側導入GaN元件，以取代傳統矽製程的MOSFET。

■ 技術不斷升級 次級側設計已思考GaN功率元件替換可能性

眾所皆知，SiC與GaN功率元件，過去在部分應用場域上，的確會有重疊的情況，但隨著技術演進，SiC的電壓承受能力逐漸提升，GaN則是憑藉高切換頻率的特性，加上能整合閘極驅動元件，隨著AI伺服器功率不斷提升，以及在系統容積有限的情況下，GaN功率元件的確有其發揮特色的空間。

單以800VDC的降壓設計來看，過去就曾SiC與GaN之間孰強孰弱的討論，畢竟SiC功率元件的電壓承受能力較強，能以單一SiC元件就完成初級側的工作，GaN功率元件仍須採用串聯的設計方式，才有

辦法處理。但GaN功率元件的高頻特性，對於高功率密度的電源設計來說，的確有其優勢。

另一方面，隨著GaN功率元件的不斷演進，也有部分業者思考，嘗試在次級側也導入GaN功率元件，主要的原因在於，新一代的GaN功率元件的導通損耗表現，已低於傳統矽製程的MOSFET，若是800VDC轉6VDC的電路設計，在電力傳輸上已經相對接近GPU，在低壓的GaN功率元件的大電流負載點 (Point of Load；POL)轉換上進行強化，有助於後端的大電流POL穩壓器在保持快速瞬態響應的同時，仍能高效率地提供超低電壓給GPU，再者，只要能與矽製程的MOSFET元件的接腳相容，在導入上就相對容易，有助於整體電源設計的效率升級。

2026年主要功率半導體業者AI伺服器運算機櫃800VDC降壓設計規格一覽

	800VDC轉12VDC		800VDC轉6VDC	
	初級側與次級側 功率元件類別	機構設計- 功率等級	初級側與次級側 功率元件類別	機構設計- 功率等級
     	GaN+Si	IBC-6kW PDB-12kW	GaN+Si	
	GaN+Si	PDB-6kW	GaN+Si	PDB-20kW
	GaN+Si	PDB-12kW	GaN+Si	PDB-20kW
	GaN+Si	PDB-功率未揭露	GaN+Si	PDB-20kW
	GaN+Si		GaN+Si	IBC-20kW
	GaN+GaN	機構設計未揭露- 6kW	GaN+GaN	

資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

SST靈活對應各種電力負載 SiC功率元件成關鍵角色

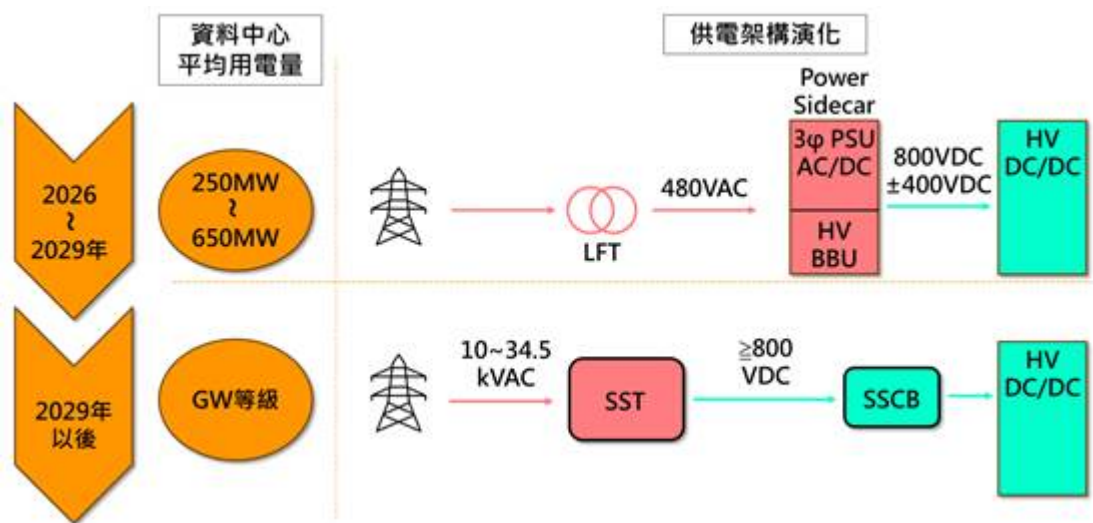
隨運算機櫃所需的功率持續提升的情況下，獨立的Power Sidecar供電機櫃便孕育而生，其次則是SST。近年來，各國為了強化電網韌性與多元的供電策略，在單一地區可能會有電力儲存設施、風力發電、太陽能甚至於傳統的AC電網等各種電力負載型態。所以SST本身能夠整合DC、AC與各種負載的電力輸入，並以DC方式輸出至資料中心的運算機櫃叢集，完成傳統變壓器難以處理的任務，例如在微電網和主電網之間管理高度變化的雙向電流。

另一方面，SST可以採用模組化設計，由於SST是採用SiC元件，以取代大型鐵芯，所以便於運輸和安裝，且外觀明顯比同等的傳統變壓器小，重量只有傳統變壓器的一半，而體積是傳統變壓器體積的3分

之1。

第三個原因則是SST相較於傳統變壓器能降低大量無謂的轉換損耗。英飛凌也預估，自2026年開始至未來的5年，SST的產值將可達到10億美元。目前，英飛凌也與SST業者DG Matrix進行合作，由前者提供解決方案進行產品開發，另外，Wolfspeed與Amperesand也處於緊密合作的階段。

2026年後的全球資料中心供電基礎建設變化示意圖



資料來源：英飛凌，DIGITIMES整理，2027/8

而固態電路斷路器(Solid-State Circuit Breaker；SSCB)則是在高壓DC傳輸下的重要環節，它主要的功能是提升整體電網的韌性，像是應付短路或是突發的超載情況，相較於傳統的機械式的斷路器，SSCB的開關速度更快，且不會產生電弧，但傳統斷路器在進行開關的過程中，容易產生較大的電弧和電壓波動，這足以破壞負載設備。但固態斷路器採用軟啟動方法，可以保護電路不受這些感應電壓尖峰和電容浪湧電流的影響。

不論是SST或是SSCB，都可以視為高壓DC供電傳輸的重要環節，但兩者的共同點，基本上都需要SiC來做為主要的功率半導體元件，目前擁有SiC功率元件的半導體業者大致上也都有相應的解決方案可滿足SST與SSCB的系統設計。其中Wolfspeed更推出高達10kV且開關頻率高達100kHz，所以在開關頻率提升的情況下，能進一步微縮SST相關產品的系統體積。

同樣的，如Navitas本身也有3,300V的SiC功率元件產品線，所以要因應SST的設計需求亦無問題。但可以看出，越高的電壓能力，其導通電阻勢必會有所提升，但業者要選挑選合適的功率元件，仍端看業者實際需求，即便是Wolf speed現今達到10kV的產品線，目前仍未有業者公開採用，足見市場仍處在觀望的階段。

主要SiC功率元件業者在SST應用的產品布局現況

	功率模組 最高額定電壓 (kV)	獨立元件 最高額定電壓 (kV)	獨立元件 最低導通電阻 (mΩ)	在SST應用的產品布局現況
	3.3	10	305	為業界最高耐壓單晶，以裸晶方式發布，供中壓變電站、SST與實驗性電網系統研發。
	3.3	3.3	25	少數3.3kV做到標準TO-247封裝商業量產的廠商，低至25mΩ的表現可大幅降低導通損耗。
	3.3	2.0	45	採用XT技術，確保SiC功率模組內部連結表現，進一步提升產品壽命，也能因應更高的熱應力與負載循環。
	2.0	2.0	40	原則上不追求高壓SiC元件開發，以串聯方式，滿足SST高壓設計。
	3.3	3.3	50	在3.3 kV高耐壓下，仍保有極低導通電阻與極佳的高溫穩定性。

資料來源：英飛凌，DIGITIMES整理，2027/8

SiC JFET、GaN BDS各擅勝場 催生功率半導體業者競爭策略更為明確

不過，DIGITIMES觀察，近期不論是SiC或是GaN元件，都各自衍生出新的電晶體架構，進一步擴大其應用層面，前者是SiC JFET，後者則是GaN BDS技術。

SiC JFET與SiC MOSFET大體上都可視為功率元件的一種，兩者最大的差異在於前者並沒有閘極氧化層的設計，屬於常開型(Normally-On)功率元件，所以本身的導通電阻RDS(on)數值極低；但與此同時，正因為SiC JFET屬於常開型功率元件，若直接用於開關電源設計，在系統剛通電的瞬間會引發直通短路的問題，其因應方式就是搭配一顆低壓的矽製程MOSFET與驅動IC，透過低壓的MOSFET來控制SiC JFET的開關動作，藉此讓SiC JFET的優勢可以發揮到極大化。

SiC JFET可以在熱插拔(Hot Swap)與e Fuse的電源設計電路上，發揮極大的優勢，眾所皆知，所有的電路設計都需要保護機制，在資料中心所需的供電與運算機櫃，同樣也是如此。SiC JFET本身可以肩

負突波電流與過電壓的工作，確保供電電路能運作無虞，再加上導通電阻極低，所以能源效率表現出色，也能解決系統散熱的問題。當然，SiC JFET也不光是只能處理HOT SWAP與e Fuse，在英飛凌所提供的電池備援電力模組(Backup Battery Unit；BBU)參考設計中，除了SiC MOSFET元件外，也能看到SiC JFET的蹤影。不過，目前擁有SiC JFET的業者，僅有英飛凌與安森美兩家業者能夠提供，尚未見到其他SiC元件業者有推出相關的解決方案。

而GaN BDS技術相較於傳統的GaN功率電晶體設計，可以直接用一顆GaN BDS就能取代傳統兩顆GaN開關元件的串聯設計，且同時完成雙向的電壓與電流開關控制，對於功率密度要求越趨嚴格的伺服器電源設計來說，長遠來看，GaN BDS元件的確有助於AI伺服器電源設計需求。如前所提，由於GaN元件的技術不斷演進，再加上GPU的功率需求的升級，GaN功率元件在運算機櫃的重要性已不言可喻。

事實上，英飛凌在30kW的三相PFC參考設計中，除了自家的SiC功率元件外，同時導入GaN BDS方案，這意味GaN BDS元件也能在Power Sidecar供電機櫃中發揮效果，但這並不表示GaN與SiC會出現競爭態勢。DIGITIMES認為，若以英飛凌角度觀之，在同時擁有GaN與SiC甚至傳統矽製程的MOSFET功率元件產品線皆相當完整的情況下，英飛凌自然不會希望自家產品定位出現混亂不明的情況，在NVIDIA GPU產品更新頻率已達1年推出1款平台，並導入量產的前提下，如英飛凌、安森美甚至於意法半導體等擁有多種功率元件架構的業者，應會思考明確的產品定位，方能建立完善的市場競爭策略，以因應市場步調如此快速的現況。

結語：800VDC發展輪廓逐漸明朗 產業標準化後的挑戰才正要開始

2026年可以說是AI資料中心800VDC供電架構發展進入相對穩定的一年，儘管NVIDIA在2026年並未有太多動作，但眾多功率半導體業者皆在2026年祭出相應的解決方案，足見NVIDIA的GPU藍圖規劃確認GPU功率不斷提升的情況下，帶動800VDC的功率半導體生態系統的蓬勃發展。

可以確定的是，Rubin Ultra GPU在2027年進入量產後，Power Sidecar供電機櫃將提供800VDC給運算機櫃使用，與此同時，800VDC在運算機櫃的降壓設計，除了原有800VDC降壓至54VDC外，像是12VDC與6VDC，也都是大多功率半導體業者們所聚焦的重點，而GaN功率元件也就成為了不可或缺的角色，甚至在次級側電路上，亦有機會取代傳統的矽製程MOSFET產品。

同樣的，SiC功率元件不論是在Power Sidecar供電機櫃亦或是在SST領域亦有重要地位，甚至可以看到SiC功率元件的額定電壓已達10kV的等級。DIGITIMES認為，長遠來看，這將促使其他同業在SiC功率元件朝更高功率的方向發展，應是相當明確的方向。但部分業者如英飛凌、Navitas與安森美等擁有如SiC JEFT或是GaN BDS元件解決方案，基於元件特性與技術優勢，應可進一步擴大市場的競爭優勢。

DIGITIMES認為，自AI資料中心所需的供電基礎建設甚至於運算機櫃所需的功率元件，從2026年後的未來幾年的發展上，大致上已見完整的輪廓，其市場決勝的關鍵，不外乎是元件總體成本、機構設計、功率密度甚至於能源效率各個關鍵要素之間，如何取得最佳的平衡，會是功率半導體業者們的核心問題；然而，必須留意的是，當800VDC產業輪廓逐漸明朗，甚至是標準化後，業者的供貨能力、OEM與ODM的系統設計與議價能力，應是2027年至2028年的另一關鍵議題。

原文網址：<https://www.digitimes.com.tw/research/report/?cnlID=3&v=20260816-245&n=1>

網站內容的著作權為大橡股份有限公司（DIGITIMES Inc.）所有，或其他授權DIGITIMES使用的內容提供者所有。使用者下載或拷貝網站的內容或服務僅限於供個人、非商業用途之使用，但不得以任何形式傳輸、重製、散布或提供予公眾。使用人利用時必須遵守著作權法的所有相關規定，不可變更、發行、播送、轉賣、重製、改作、散布、表演、展示或利用DIGITIMES所屬網站上局部或全部內容及服務以賺取利益。